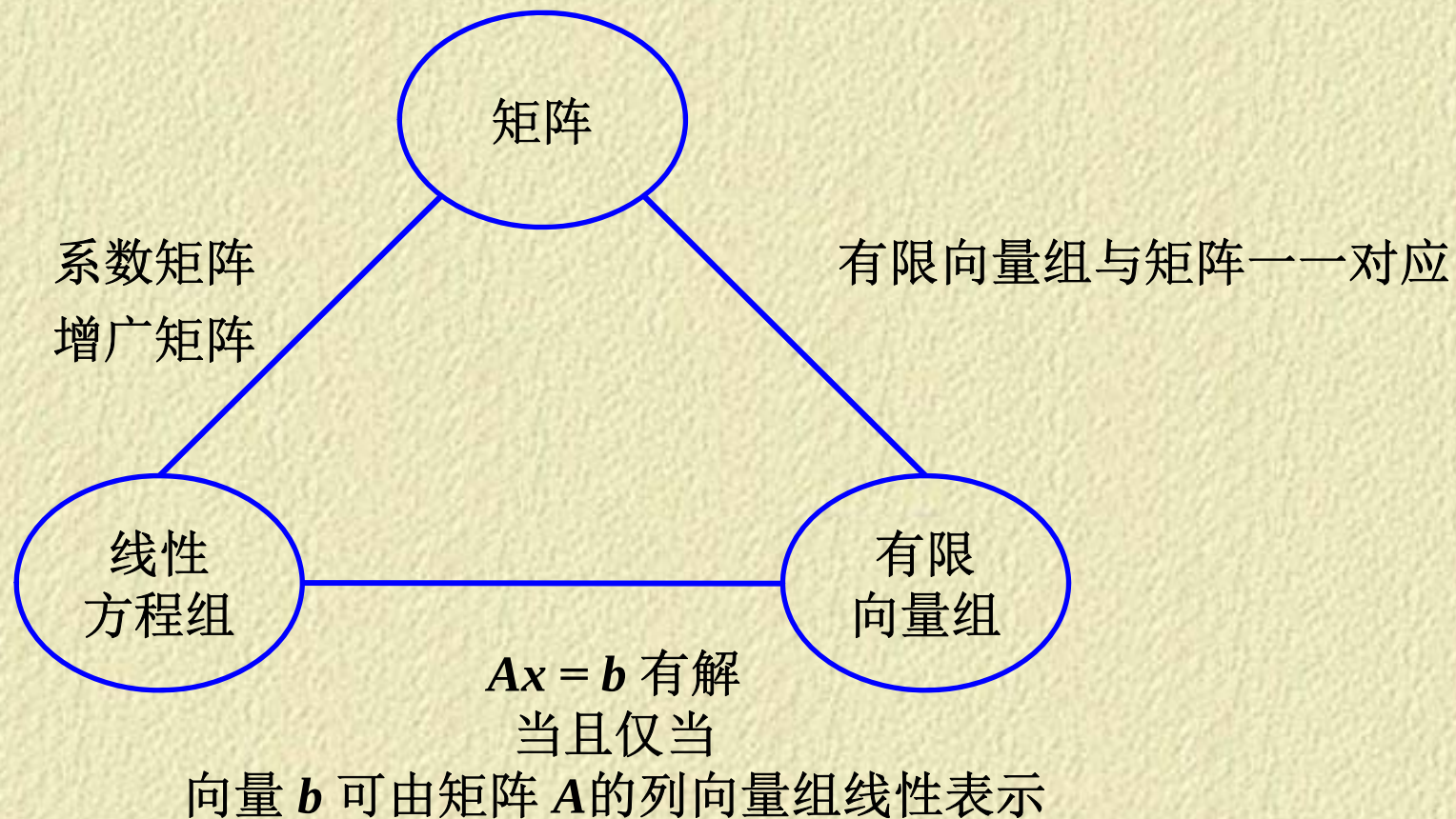


第3节 向量组的秩

上页

下页

返回



【P88 定理4】

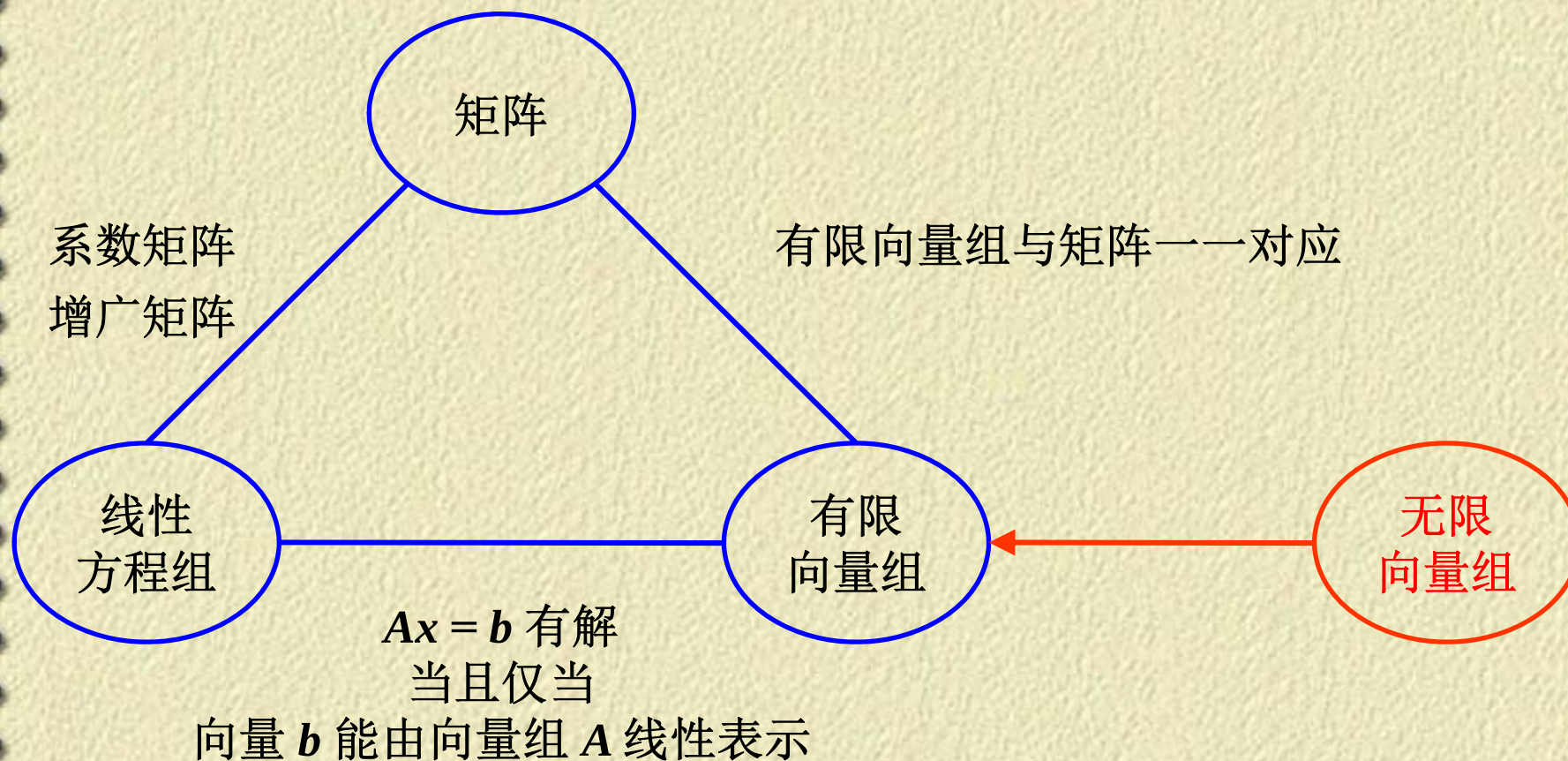
- 向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性相关的充要条件是矩阵 $A = (a_1, a_2, \dots, a_m)$ 的秩小于向量的个数 m ;
- 向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性无关的充要条件是矩阵 $A = (a_1, a_2, \dots, a_m)$ 的秩等于向量的个数 m .

n 元线性方程组 $Ax = b$ 其中 A 是 $n \times m$ 矩阵		矩阵 (A, b)		向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_n$ 及向量 b	
是否存在解?		$R(A) = R(A, b)$ 成立?		向量 b 能否由向量组 A 线性表示?	
无解		$R(A) < R(A, b)$		NO	
有解		$R(A) = R(A, b)$		YES x 的分量是线性组合的系数	
	唯一解		$R(A) = R(A, b)$ = 未知数个数		表达式唯一
	无穷解		$R(A) = R(A, b)$ < 未知数个数		表达式不唯一

上页

下页

返回



含无限多个向量的向量组

例 $A: \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} k \\ k \end{pmatrix}, \dots$

$$B: \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} k \\ k+1 \end{pmatrix}, \dots$$

【定理5（2）】 m 个 n 维向量组成的向量组，当维数 n 小于向量个数 m 时一定线性相关。

A和B都是二维向量组，

由定理5（2）可知向量组A或B中任三个向量都是线性相关的；

向量组B中有含两个向量的线性无关部分组，如 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

但向量组A中任何含有两个向量的部分组都是线性相关的。

向量组A中只有最多含一个向量的线性无关部分组，
而向量组B中却有最多含两个向量的线性无关部分组。

• 两个向量 α, β 线性相关的充要条件是 $\alpha = k\beta$ 或者 $\beta = k\alpha$ 。

上页

下页

返回

回顾：矩阵的秩

定义：在 $m \times n$ 矩阵 A 中，任取 k 行 k 列 ($k \leq m$, $k \leq n$)，位于这些行列交叉处的 k^2 个元素，不改变它们在 A 中所处的位置次序而得的 k 阶行列式，称为矩阵 A 的 **k 阶子式**。

规定：零矩阵的秩等于零。

定义：设矩阵 A 中有一个不等于零的 r 阶子式 D ，且所有 $r+1$ 阶子式（如果存在的话）全等于零，那么 D 称为矩阵 A 的**最高阶非零子式**，数 r 称为**矩阵 A 的秩**，记作 $R(A)$ 。

结论： 矩阵的秩

= 矩阵中最高阶非零子式的阶数

= 矩阵对应的行阶梯形矩阵的非零行的行数

上页

下页

返回

向量组的秩的概念

【定义5】 设有向量组 A ，如果在 A 中能选出 r 个向量 $a_1, a_2, \dots, a_r$ ，满足

- ① 向量组 $A_0: a_1, a_2, \dots, a_r$ 线性无关;
- ② 向量组 A 中任意 $r+1$ 个向量（如果 A 中有 $r+1$ 个向量的话）都线性相关;

那么称向量组 A_0 是向量组 A 的一个**最大线性无关向量组**，简称**最大无关组**。

最大无关组所含向量个数 r 称为**向量组 A 的秩**，记作 R_A 。

只含零向量的向量组没有最大无关组，规定它的秩为0.

含无限多个向量的向量组

例 $A: \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} k \\ k \end{pmatrix}, \dots$

$$B: \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} k \\ k+1 \end{pmatrix}, \dots$$

向量组A的秩 $R_A=1$, $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是它的一个最大无关组;

向量组B的秩 $R_B=2$, $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ 是它的一个最大无关组

显然, 最大无关组不一定唯一 (可能有无限多个)。

最大无关组的重要结论

- 若向量组 A 线性无关，则 A 自身就是它的最大无关向量组，而其秩就等于它所含向量的个数。
- 向量组 A 和它自己的最大无关组 A_0 是等价的。
 - 向量组 A_0 是向量组 A 的一个部分组，故向量组 A_0 总能由向量组 A 线性表示；
 - 由定义5（2）可知，对于 A 中任一向量 a ， $r+1$ 个向量 $a_1, a_2, \dots, a_r, a$ 线性相关，而 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 线性无关，根据定理5（3）可知 a 能由 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 线性表示，即向量组 A 总能由向量组 A_0 线性表示；

上页

下页

返回

最大无关组的等价定义

【推论】设有向量组 A ，如果在 A 中能选出 r 个向量 $a_1, a_2, \dots, a_r$ ，满足

① 向量组 $A_0: a_1, a_2, \dots, a_r$ 线性无关；

② 向量组 A 中任意 $r+1$ 个向量（如果 A 中有 $r+1$ 个向量的话）都线性相关；

② 向量组 A 中任意一个向量都能由向量组 A_0 线性表示；

那么称向量组 A_0 是向量组 A 的一个最大无关组.

【推论】 设有向量组 A ，如果在 A 中能选出 r 个向量 $a_1, a_2, \dots, a_r$ ，满足

- ① 向量组 $A_0: a_1, a_2, \dots, a_r$ 线性无关;
- ② 向量组 A 中任意一个向量都能由向量组 A_0 线性表示;

那么称向量组 A_0 是向量组 A 的一个**最大无关组**。

【证明】 只要证向量组 A 中任意 $r+1$ 个向量线性相关。

设 $b_1, b_2, \dots, b_{r+1}$ 是 A 中任意 $r+1$ 个向量，由条件②可知这 $r+1$ 个向量能由向量组 A_0 线性表示，

从而根据定理3，有 $R(b_1, b_2, \dots, b_{r+1}) \leq R(a_1, a_2, \dots, a_r) = r$ ，

再根据定理4，可知 $r+1$ 个向量 $b_1, b_2, \dots, b_{r+1}$ 线性相关，

因此，向量组 A_0 满足定义5所规定的最大无关组的条件。

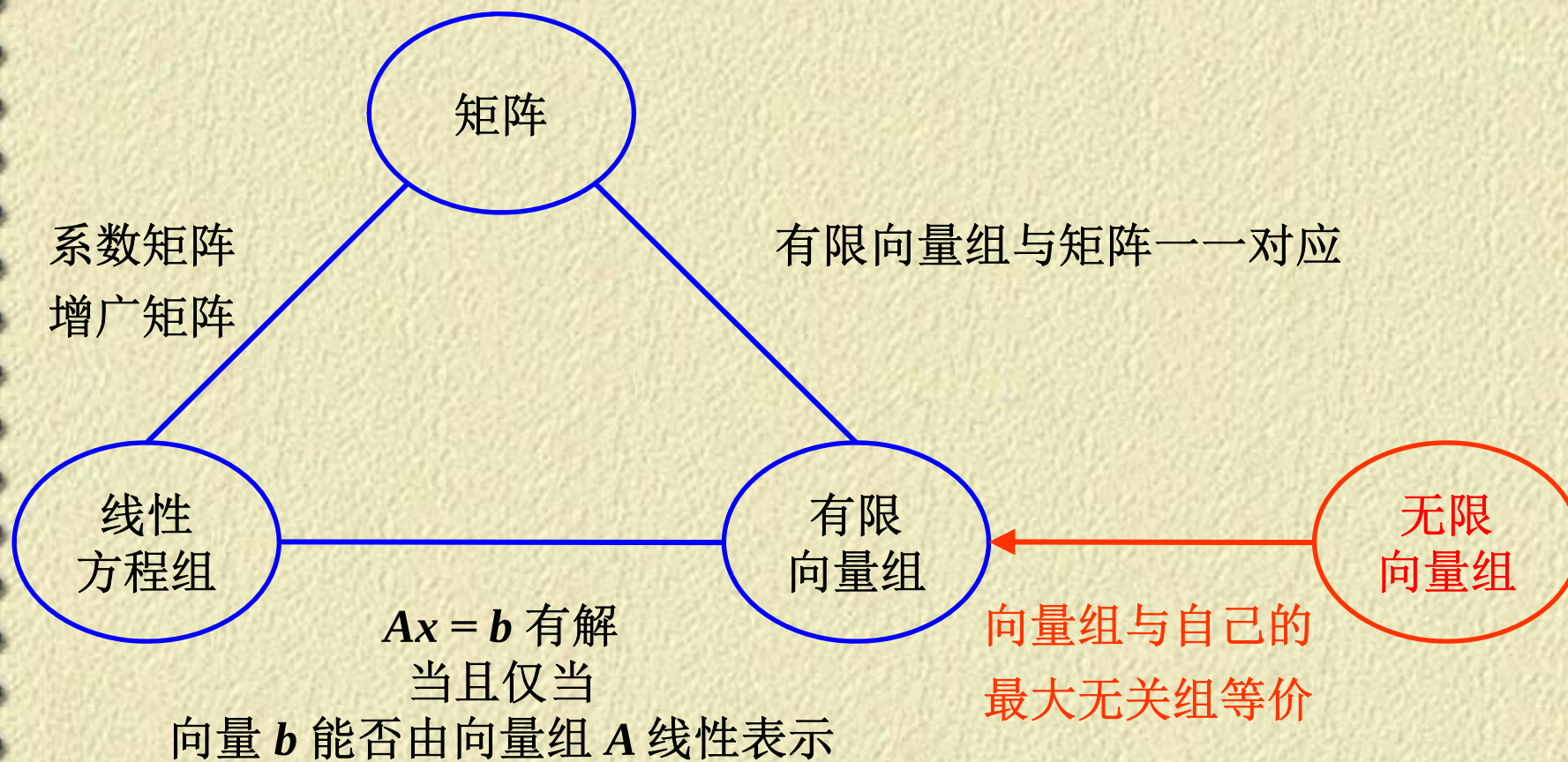
【P88 定理4】 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关的充分必要条件是它所构成的矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 的秩小于向量个数 m ；
向量组线性无关的充分必要条件是 $R(A) = m$ 。

最大无关组的意义

- 用 A_0 来代表 A ，掌握了最大无关组，就掌握了向量组的全体.

特别，当向量组 A 为无限向量组，就能用有限向量组来代表.

- 凡是对有限向量组成立的结论，用最大无关组作过渡，立即可推广到无限向量组的情形中去.



- 问题1：如何求向量组的秩？
- 问题2：如何求向量组的一个最大无关组？
- 方法1：利用最大无关组的定义及其等价定义

P92例8 全体 n 维向量构成的向量组记作 R^n , 求 R^n 的一个最大无关组及 R^n 的秩.

解 因为 n 维单位坐标向量构成的向量组

$$E : e_1, e_2, \dots, e_n$$

$$E = (e_1, e_2, \dots, e_n) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

是线性无关的,

又根据定理5的结论(2), 可知 R^n 中的任意 $n+1$ 个向量都线性相关,

因此, 向量组 E 是 R^n 的一个最大无关组,

且 R^n 的秩等于 n .

【定理5 (P90)】 (2) m 个 n 维向量组成的向量组, 当维数 n 小于向量个数 m 时一定线性相关. 特别地, $n+1$ 个 n 维向量一定线性相关.

【思考】

上三角形矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ 的列向量组是 R^n 的

一个最大无关组吗？

【P93例9】 设齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - 2x_4 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 - 5x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$$
 的通解是

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

试求全体解向量构成的向量组 S 的秩.

【解】 把通解记作 $x = c_1\zeta_1 + c_2\zeta_2$, 则

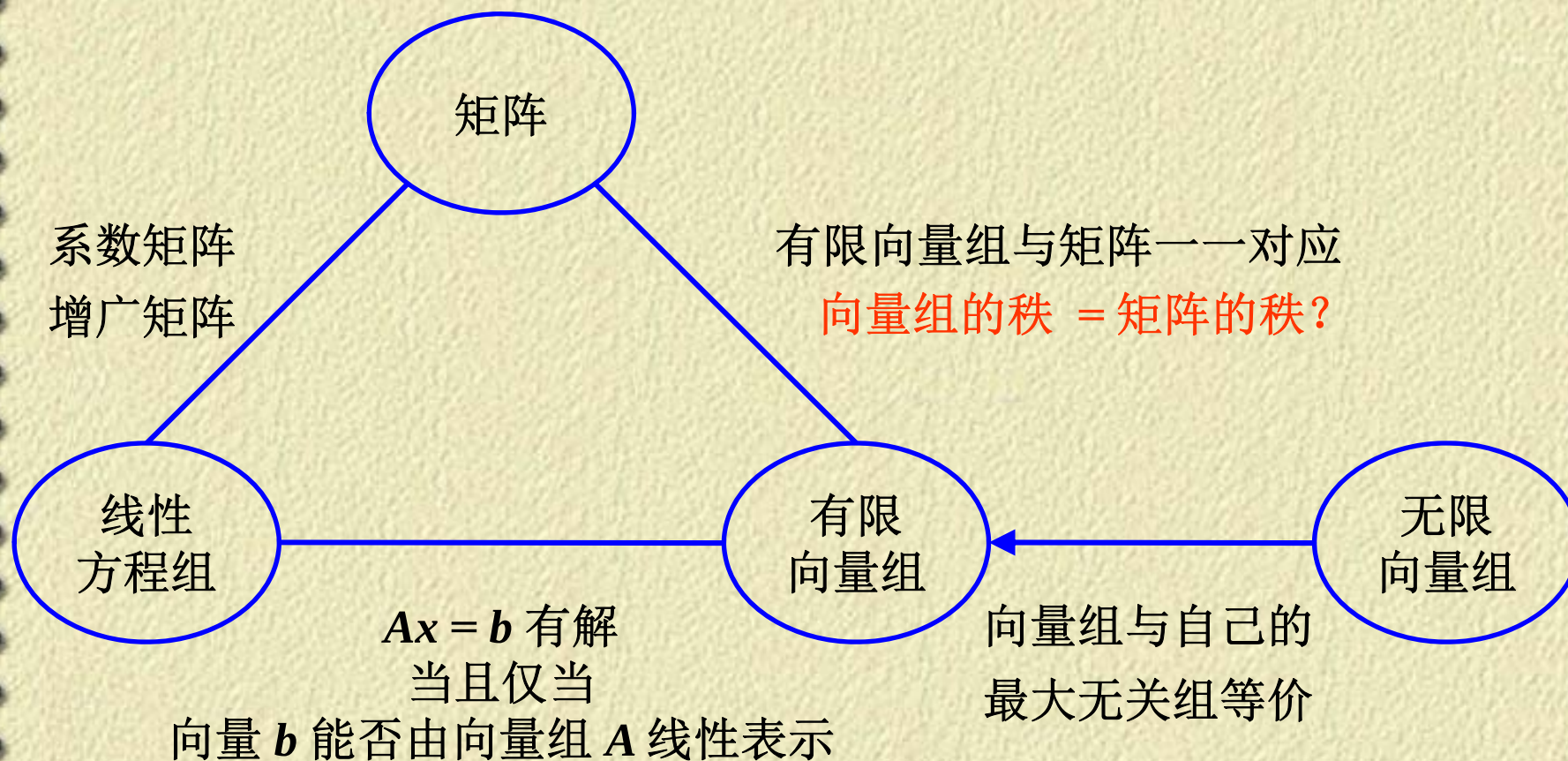
$$S = \{x = c_1\zeta_1 + c_2\zeta_2 \mid c_1, c_2 \in \mathbb{R}\},$$

即 S 能由向量组 ζ_1, ζ_2 线性表示, 又因 ζ_1, ζ_2 的四个分量显然不成比例, 故 ζ_1, ζ_2 线性无关, 因此根据最大无关组的等价定义可知 ζ_1, ζ_2 是 S 的最大无关组, 从而 $R_s = 2$.

上页

下页

返回



【回顾 P94 例10'】求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix}$ 的秩，

并求 A 的一个最高阶非零子式。

解：第一步先用初等行变换把矩阵化成行阶梯形矩阵。

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

行阶梯形矩阵有 3 个非零行，故 $R(A) = 3$.

第二步求 A 的最高阶非零子式. 选取行阶梯形矩阵中非零行的第一个非零元所在的列，与之对应的是选取矩阵 A 的第一、二、四列.

$$A_0 = (a_1, a_2, a_4) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & -6 & -2 \\ 3 & 6 & 7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B_0$$

上页

下页

返回

$$A_0 = (a_1, a_2, a_4) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & -6 & -2 \\ 3 & 6 & 7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B_0$$

$R(A_0) = 3$, 计算 A_0 的前 3 行构成的子式

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & -6 & -2 \end{vmatrix} = -8 \neq 0$$

因此这就是 A 的一个最高阶非零子式.

【结论】 矩阵的最高阶非零子式一般不是唯一的,
但矩阵的秩是唯一的.

上页

下页

返回

$$A_0 = (a_1, a_2, a_4) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & -6 & -2 \\ 3 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B_0$$

事实上,

- 根据 $R(A_0) = 3$ 可知: A_0 的 3 个列向量就是矩阵 A 的列向量组的一个线性无关的部分组.
- 在矩阵 A 任取 4 个列向量, 根据 $R(A) = 3$ 可知: A 中所有 4 阶子式都等于零, 从而这 4 个列向量所对应的矩阵的秩小于 4, 即这 4 个列向量线性相关 $\Rightarrow$ **向量组的秩 = 矩阵的秩**
- A_0 的 3 个列向量就是矩阵 A 的列向量组的一个最大线性无关组.
- 矩阵 A 的列向量组的秩等于 3.
- 同理可证, 矩阵 A 的行向量组的秩也等于 3.

上页

下页

返回

矩阵与向量组秩的关系

【定理6】 矩阵的秩等于它的列向量组的秩，也等于它的行向量组的秩。

【证明】 设 $A = (a_1, a_2, \dots, a_m)$, $R(A) = r$, 并设 r 阶子式 $D_r \neq 0$.
根据定理4, 由 $D_r \neq 0$ 知 D_r 所在的 r 列构成的 $n \times r$ 矩阵的秩为 r ,
故此 r 列线性无关;
又由 A 中所有 $r+1$ 阶子式均为零, 知 A 中任意 $r+1$ 个列向量都线性相关.
因此 D_r 所在的 r 列是 A 的列向量的一个最大无关组,
所以列向量组的秩等于 r .

【P88 定理4】 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关的充分必要条件是它所构成的矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 的秩小于向量个数 m ;
向量组线性无关的充分必要条件是 $R(A) = m$.

向量组 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 的秩也记作 $R(a_1, a_2, \dots, a_m)$

【结论】 若 D_r 是矩阵 A 的一个最高阶非零子式，
则 D_r 所在的 r 列即是列向量组的一个最大无关组，
 D_r 所在的 r 行即是行向量组的一个最大无关组.

【说明】 最大无关组不唯一；

上页

下页

返回

P94 例10 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix}$

求矩阵 A 的列向量组的一个最大无关组，并把不属于最大无关组的列向量用最大无关组线性表示.

例10' : 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix}$ 的秩，并求 A 的一个

最高阶非零子式.

上页

下页

返回

解：第一步：先用初等行变换把矩阵化成行阶梯形矩阵。

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

行阶梯形矩阵有 3 个非零行，故 $R(A) = 3$.

第二步：求矩阵 A 的列向量组的一个最大无关组（方法同“求 A 的最高阶非零子式”），选取行阶梯形矩阵中非零行的第一个非零元所在的列，即选取矩阵 A 的第一、二、四列

则 $A_0 = (a_1, a_2, a_4)$ 就是矩阵 A 的列向量组的一个最大无关组.

第三步：把 a_3, a_5 表示成 a_1, a_2, a_4 的线性组合

上页

下页

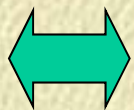
返回

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix}$$

如何把 a_3, a_5 表示成 a_1, a_2, a_4 的线性组合?

思路1: 利用P83定理1的结论

向量 b 能由
向量组 A
线性表示



线性方程组
 $Ax = b$
有解

令 $A_0 = (a_1, a_2, a_4)$
求解 $A_0x = a_3$
 $A_0x = a_5$

思路2: 利用矩阵 A 的行最简形矩阵.

上页

下页

返回

解（续）：为把 a_3, a_5 表示成 a_1, a_2, a_4 的线性组合，把矩阵 A 再变成行最简形矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B$$

于是 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ ，即

$$x_1 a_1 + x_2 a_2 + x_3 a_3 + x_4 a_4 + x_5 a_5 = 0$$

$$x_1 b_1 + x_2 b_2 + x_3 b_3 + x_4 b_4 + x_5 b_5 = 0$$

同解.

即矩阵 A 的列向量组与矩阵 B 的列向量组有相同的线性关系.

上页

下页

返回

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B$$

可以看出：

$$b_3 = -b_1 - b_2$$

$$b_5 = 4b_1 + 3b_2 - 3b_4$$

所以

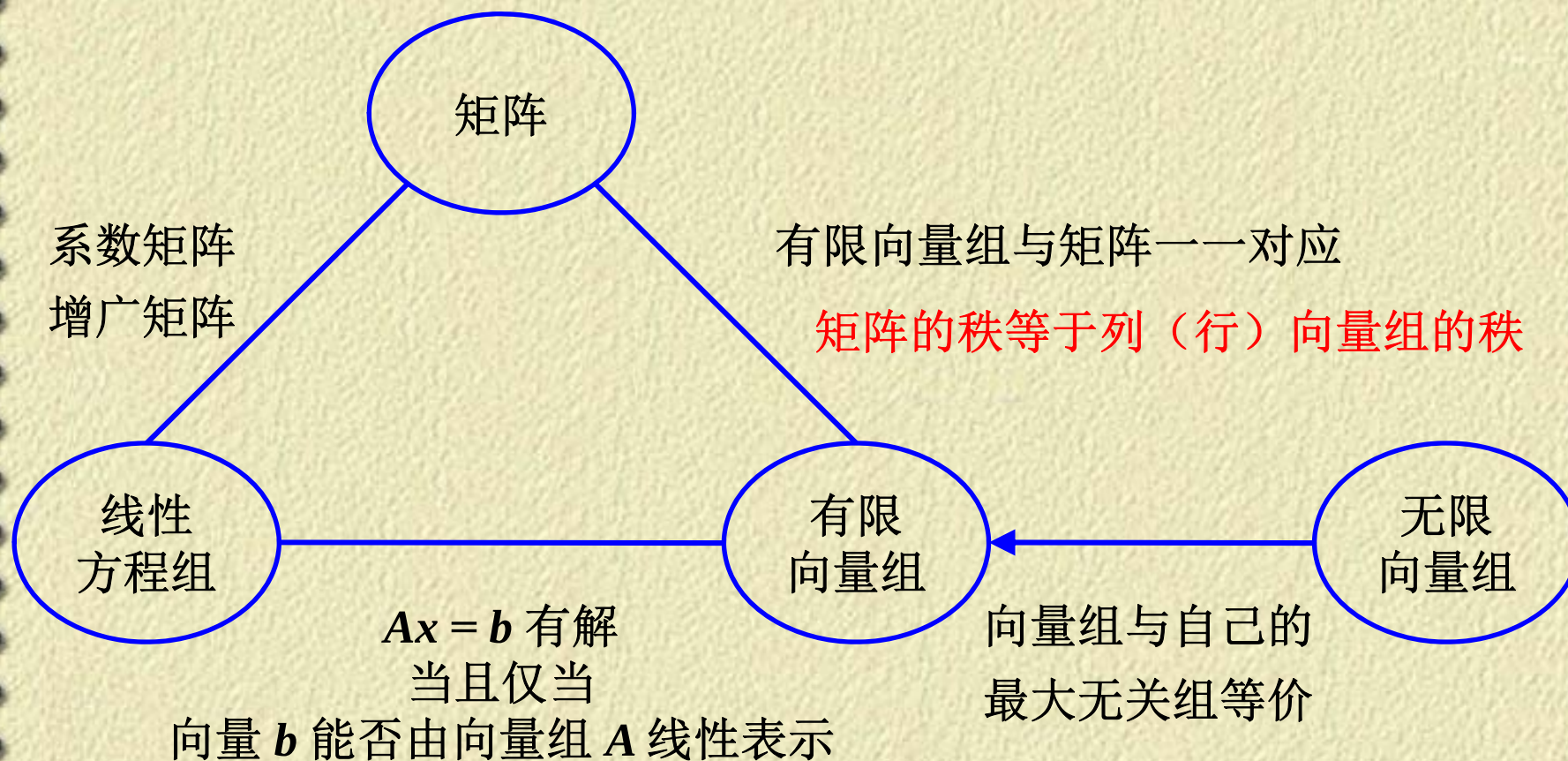
$$a_3 = -a_1 - a_2$$

$$a_5 = 4a_1 + 3a_2 - 3a_4$$

上页

下页

返回



【回顾 4-2 P88 例5】

已知 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix},$

试讨论向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 及 α_1, α_2 的线性相关性.

解:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 5 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

可见, $R(a_1, a_2) = 2$, 故向量组 a_1, a_2 线性无关,

同时, $R(a_1, a_2, a_3) = 2$, 故向量组 a_1, a_2, a_3 线性相关,

从而 a_1, a_2 是向量组 a_1, a_2, a_3 的一个最大无关组.

事实上, a_1, a_3 和 a_2, a_3 也是最大无关组.

上页

下页

返回

定理1~4的新表述

- “矩阵的秩”可以改为“向量组的秩”；
- “有限向量组”可以推广到“无限向量组”。

【P83 定理1】向量 b 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示的充分必要条件是 $R(A)=R(A, b)$ 。

【P86 定理2】向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示的充分必要条件是 $R(A)=R(A, B)$ 。

【P86 定理3】向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示，则 $R_B \leq R_A$ 。

【P88 定理4】向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关的充分必要条件是 $R(A) < m$ ；向量组线性无关的充分必要条件是 $R(A) = m$ 。

- 记号 $R(a_1, a_2, \dots, a_m)$ 既可理解为矩阵的秩，也可理解为向量组的秩。

上页

下页

返回

- 定理1~3均可从“有限向量组”推广到“无限向量组”。

【P86 定理3】 向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示, 则 $R_B \leq R_A$ 。

【P95 定理3’】 向量组 B 能由向量组 A 线性表示, 则 $R_B \leq R_A$ 。

证 设向量组 B 的一个最大无关组为 $B_0: b_1, \dots, b_r$,
向量组 A 的一个最大无关组为 $A_0: a_1, \dots, a_s$, 要证
 $r \leq s$.

因 B_0 组能由 B 组线性表示, B 组能由 A 组线性表示, A 组能由 A_0 组线性表示.

故 B_0 组能由 A_0 组线性表示.

由定理3可得 $r \leq s$.

上页

下页

返回

(反证法) 证明: 若 B_0 组能由 A_0 组线性表示, 则 $r \leq s$

B_0 组能由 A_0 组线性表示

即存在系数矩阵 $K_{sr} = (k_{ij})$, 使得

$$(b_1, \dots, b_r) = (a_1, \dots, a_s) \begin{pmatrix} k_{11} & \cdots & k_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ k_{s1} & \cdots & k_{sr} \end{pmatrix}$$

如果 $r > s$, 则方程组 $K_{sr} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \end{pmatrix} = 0$ (简记为 $Kx = 0$)

有非零解 (因 $R(K) \leq s < r$), 从而方程组

$$(a_1, \dots, a_s)Kx = 0$$

有非零解, 即 $(b_1, \dots, b_r)x = 0$ 有非零解这与 B_0 组

线性无关矛盾, 因此 $r > s$ 不能成立, 所以 $r \leq s$.

上页

下页

返回

推论1* 等价的向量组的秩相等.

证 设向量组 A 与向量组 B 的秩依次为 s 和 r .

因两个向量组等价, 即两个向量组能相互线性表示, 故 $s \leq r$ 与 $r \leq s$ 同时成立, 所以 $s = r$.

上页

下页

返回

推论2* 设 $C_{m \times n} = A_{m \times s} B_{s \times n}$, 则

$$R(C) \leq R(A), R(C) \leq R(B).$$

【性质7】 $R(AB) \leq \min\{R(A), R(B)\}$.

证 设矩阵C和A用其列向量表示为

$$C = (c_1, \dots, c_n), A = (a_1, \dots, a_s). \text{ 而 } B = (b_{ij}),$$

$$\text{由 } (c_1, \dots, c_n) = (a_1, \dots, a_s) \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{s1} & \cdots & b_{sn} \end{pmatrix}$$

知矩阵C的列向量组能由A的列向量组线性表示,
因此 $R(C) \leq R(A)$.

因 $C^T = B^T A^T$, 由上段证明知 $R(C^T) \leq R(B^T)$,
即 $R(C) \leq R(B)$.

思考 定理3与推论2有什么异同?

上页

下页

返回

推论3* 设向量组 B 是向量组 A 的部分组，若向量组 B 线性无关，且向量组 A 能由向量组 B 线性表示，则向量组 B 是向量组 A 的一个最大无关组.

证 设向量组 B 含 r 个向量，则它的秩为 r ，
因 A 组能由 B 组线性表示，故 A 组的秩 $\leq r$ ，
从而 A 组中任意 $r + 1$ 个向量线性相关，
所以向量组 B 满足定义1所规定的最大无关组的条件.

【P95 例11】设向量组 B 能由向量组 A 线性表示，且它们的秩相等，证明向量组 A 与向量组 B 等价.

【证一】设向量组 A 和 B 合并成向量组 C ,

【P86 定理2】向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示的充分必要条件是 $R(A)=R(A,B)$ 。

根据定理2，因 B 组能由 A 组线性表示，故 $R_A=R_C$.

又已知 $R_A=R_B$ ，故有 $R_A=R_B=R_C$.

【定理2的推论】向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 及 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ 等价的充分必要条件是 $R(A) = R(B) = R(A, B)$.

根据定理2的推论，可知 B 组与 A 组等价.

上页

下页

返回

【P95 例11】 设向量组 B 能由向量组 A 线性表示，且它们的秩相等，证明向量组 A 与向量组 B 等价.

【证二】 只要证明向量组 A 能由向量组 B 线性表示.

设两个向量组的秩都为 r ，并设 A 组和 B 组的最大无关组依次为 $A_0 : a_1, \dots, a_r$ 和 $B_0 : b_1, \dots, b_r$ ，因 B 组能由 A 组线性表示，故 B_0 组能由 A_0 组线性表示，即有 r 阶方阵 K_r 使

$$(b_1, \dots, b_r) = (a_1, \dots, a_r) K_r$$

因 B_0 组线性无关，故 $R(b_1, \dots, b_r) = r$.

上页

下页

返回

推论2* 设 $C_{m \times n} = A_{m \times s} B_{s \times n}$, 则

$$R(C) \leq R(A), R(C) \leq R(B).$$

$$(b_1, \cdots, b_r) = (a_1, \cdots, a_r) K_r$$

根据推论2, 有

$$R(K_r) \geq R(b_1, \cdots, b_r) = r$$

但 $R(K_r) \leq r$, 因此 $R(K_r) = r$.

于是矩阵 K_r 可逆, 并有

$$(a_1, \cdots, a_r) = (b_1, \cdots, b_r) K_r^{-1},$$

即 A_0 组能由 B_0 组线性表示.

从而 A 组能由 B 组线性表示 .

上页

下页

返回

【证三】

设向量组 A 和 B 的秩都为 r .

因 B 组能由 A 组线性表示,故 A 组和 B 组合并而成的向量组 (A, B) 能由 A 组线性表示.

而 A 组是 (A, B) 组的部分组,故 A 组总能由 (A, B) 组线性表示. 所以 (A, B) 组与 A 组等价,因此 (A, B) 组的秩也为 r .

又因 B 组的秩为 r ,故 B 组的最大无关组 B_0 含 r 个向量,因此 B_0 组也是 (A, B) 组的最大无关组,从而 (A, B) 组与 B_0 组等价.

由 A 组与 (A, B) 组等价, (A, B) 与 B_0 等价,推知 A 组与 B 组等价.

上页

下页

返回

注意

本例把证明“两向量组 A 与 B 等价”转换为证明“它们的最大无关组 A_0 与 B_0 等价”，其中，证法二证明“ B_0 用 A_0 线性表示的系数矩阵可逆”，证法三实质上是证明“ A_0 与 B_0 都是向量组 (A, B) 的最大无关组”。

上页

下页

返回

【补充 例1】 已知

$$(a_1, a_2) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -2 \\ -1 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}, (b_1, b_2) = \begin{pmatrix} -5 & 4 \\ 6 & -4 \\ -5 & 3 \\ 9 & -5 \end{pmatrix},$$

- (1) 证明向量组 (a_1, a_2) 与 (b_1, b_2) 等价;
- (2) 求向量组A与B相互线性表示的表示式。

【解】先求解 (2)，若 (2) 已解出，(1) 自然成立。

即求2阶方阵X和Y,使

$$(b_1, b_2) = (a_1, a_2)X, (a_1, a_2) = (b_1, b_2)Y.$$

把向量组A和B合起来形成矩阵 (a_1, a_2, b_1, b_2) ，并对其施行初等行变换变为行最简形矩阵：

$$(a_1, a_2, b_1, b_2) = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -5 & 4 \\ 0 & -2 & 6 & -4 \\ -1 & 1 & -5 & 3 \\ 3 & -1 & 9 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & -2 & 6 & -4 \\ 2 & 3 & -5 & 4 \\ 3 & -1 & 9 & -5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} r_3 + 2r_1 \\ \sim \\ r_4 + 3r_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & -2 & 6 & -4 \\ 0 & 5 & -15 & 10 \\ 0 & 2 & -6 & 4 \end{pmatrix}$$

上页

下页

返回

$$r_2 \div (-2) \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 5 & -15 & 10 \\ 0 & 2 & -6 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} r_3 - 5r_2 \\ r_4 - 2r_2 \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} r_1 - r_2 \\ r_1 \div (-1) \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad \text{可知向量 } b_1 \text{ 和 } b_2 \text{ 满足 } \begin{cases} b_1 = 2a_1 - 3a_2 \\ b_2 = -a_1 + 2a_2 \end{cases}$$

即向量组B可由向量组A线性表示，表示式为

$$(b_1, b_2) = (a_1, a_2)X = (a_1, a_2) \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

其中，矩阵 $X = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$ 是上述线性表示的系数矩阵.

上页

下页

返回

因 $|X|=1 \neq 0$, 知 X 可逆, 取 $Y = X^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$

即向量组A可由向量组B线性表示, 表示式为

$$(a_1, a_2) = (b_1, b_2)Y = (b_1, b_2) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

也就是
$$\begin{cases} a_1 = 2b_1 + 3b_2 \\ a_2 = b_1 + 2b_2 \end{cases}$$

综上可知两向量组能相互线性表示,
故而得证它们是等价的。

四、小结

1. 最大线性无关向量组的概念：
最大性、线性无关性.
2. 矩阵的秩与向量组的秩的关系：（定理6）
矩阵的秩 = 矩阵列向量组的秩
= 矩阵行向量组的秩
3. 关于向量组秩的一些结论：
相关定理及其推论.
4. 求向量组的秩以及最大无关组的方法：
将向量组中的向量作为列向量构成一个矩阵，然后进行初等行变换.

思考题

如何证明两个向量组等价？

上页

下页

返回

思考题解答

证法一根据向量组等价的定义，寻找两向量组相互线性表示的系数矩阵；

证法二利用“经初等列变换，矩阵的列向量组等价；经初等行变换，矩阵的行向量组等价”这一特性，验证是否有相同的行最简形矩阵；

证法三直接计算向量组的秩，利用了向量组的最大线性无关组等价这一结论。

上页

下页

返回

作业

- P111 14(2)
- P111 15, 16, 19

$$19. \text{ 设 } \begin{cases} \beta_1 = \alpha_2 + \alpha_3 + \cdots + \alpha_n, \\ \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_3 + \cdots + \alpha_n, \\ \dots\dots\dots \\ \beta_n = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_{n-1}, \end{cases}$$

证明向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 等价.

14. 利用初等行变换求下列矩阵的列向量组的一个最大无关组, 并把其余列向量用最大无关组线性表示:

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 2 & 0 & 3 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 4 & -1 \end{pmatrix}.$$

15. 设向量组

$$\begin{pmatrix} a \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ b \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

的秩为 2, 求 a, b .

16. 设向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2$; 向量组 $B: \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$; 向量组 $C: \alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 的秩为 $R_A = R_B = 2, R_C = 3$, 求向量组 $D: \alpha_1, \alpha_2, 2\alpha_3 - 3\alpha_4$ 的秩.